HELSE SØR-ØST

REGIONALT SENTER
for digital læring og kompetanseutvikling

Kursskisse for digitale læringselementer

Prosjektnavn: Respirasjonsstøttende behandling – Modul 1_High-flow

Effektmål Her skal du beskrive hvilke effekter eller gevinster du ønsker at læringen skal gi, for eksempel økt pasientsikkerhet, spart tid eller bedre samarbeid mellom avdelinger. Effektmålet har betydning for hvordan kurset innrettes, og hva du kan evaluere måloppnåelse for når kurset er tatt i bruk. Det er derfor nyttig å bruke litt tid på å gjøre effektmålet så tydelig som mulig.	
Hva vil dere oppnå? Hva er hensikten med kurset?	Gi sykepleierne nødvendig kunnskap til å kunne utføre respirasjonsstøttende behandling til pasienter på overvåknings- og intensivenheter.
Hvordan kan måloppnåelse vurderes?	
Læringsutbytte Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger skal kurset bidra til? Når dere begynner å jobbe med kursskissen nedenfor vil dere bryte disse målene ned i konkrete læringsmål som faginnholdet knyttes til.	
Kunnskapsmål (kunne, kjenne til, vite om etc.)	• Kunnskapsmål • [illegible] high-flow behandling [illegible] • [illegible] oppstart og opptrapping, overvåkning og overvåkning [illegible]
Ferdighetsmål (kunne utføre)	**Dekkes ikke i e-læringskurset** • Ferdighetsmål • [illegible] high-flow [illegible] behov • Dokumentere behandling og [illegible]
Holdningsmål (reflektert over, tatt stilling til etc.)	**Dekkes ikke i e-læringskurset** • Holdningsmål • [illegible] high-flow • [illegible] av [illegible] og oppdatering av

Faginnhold/manus
Case 1: Hypoksemisk respirasjonssvikt En 63 år gammel mann legges inn med pneumoni. Han har økende dyspne, lav O_2-metning og er uttalt sliten i pusten. **Status ved ankomst**

Faginnhold/manus
RR: 32/min SpO_2: 86 % på 10 L/min oksygen på maske HF: 112/min BT: 148/82 Temp: 38.8 °C Bevissthet: våken, men utmattet Auskultasjon: knatrelyder basalt bilateralt Arbeid med respirasjon: bruk av aksessoriske muskler **Hva er den viktigste indikasjonen for å starte high-flow hos denne pasienten?** A. Mild dyspné uten oksygenbehov **B**. Hypoksemi til tross for høyt oksygen på maske C. Mistanke om pneumothorax D. Lav puls og hypotensjon **Begrunnelse:** "Riktig! Denne pasienten har lav SpO2 til tross for 10 l/min oksygen på maske. Her må vi sikre korrekt oksygen mengde samt kunne gi høyere konsentrasjon av oksygen med high-flow. Denne pasienten vil også ha stor fordel av både fuktet luft, redusert dødrom og inspiratorisk støtte med dynamisk PEEP. Husk å følge opp bilateral behandling som kan være like viktig for utfallet til pasienten." **2. Hva er en vanlig flow-innstilling på high-flow hos voksne?** A. 5–10 L/min B. 10–20 L/min C. 30–60 L/min D. 80–100 L/min **Begrunnelse**: "Riktig! Følg legens forordninger og lokale retningslinjer for oppstart og justeringer" **3. Hvilket parameter er viktigst å vurdere for tidlig effekt av high-flow?** A. Temperatur i rommet B. Respirasjonsfrekvens

Faginnhold/manus
C. Farge på sputum D. Endring i respirasjonsarbeid **Begrunnelse:** "Riktig! Men ikke glem de andre målene som er avtalt med legen" **4. Når bør man vurdere NIV/intubasjon?** A. Etter 5 minutter uten bedring B. Ved redusert respirasjonsarbeid C. Ved økt hypoksemi og tretthet D. Når pasienten ber om mer vann **Begrunnelse:** "Riktig! Hvis high-flow ikke hjelper etter justeringer som forordnet av lege må legen tilkalles for ny vurdering. Vedvarende hypoksemi og økt tretthet er tydelige tegn på at behandlingstiltakene må endres. Nye behandlingstiltak kan være NIV eller IMV."
Case 2: KOLS-forverring med CO_2-retensjon En 71 år gammel kvinne med kjent alvorlig KOLS (GOLD 3) innlegges med dyspne og økende hoste. **Status** RR: 28 SpO_2: 88 % på 4 L/min nesegrime HF: 104 BT: 134/76 Temp: 37.4 °C Gass: pH 7.32, pCO_2 8.2 kPa, pO_2 7.4 kPa Klinikk: sliten, men kontaktbar. Bruker leppepusting spontant. **Når kan high-flow være et nyttig supplement hos en pasient med KOLS-forverring?** A. Når NIV ikke tolereres, eller som pauser mellom NIV-økter B. Som primærbehandling ved alvorlig acidose C. Når pasienten er helt stabil og ikke har respirasjonsproblemer D. Ved mistanke om pneumothorax

Faginnhold/manus
Begrunnelse: "Riktig! High-flow behandling kan være et alternativ ved dårlig toleranse for NIV eller behandling ved respirasjonssvikt type 1, men evidensgrunnlaget for high-flow er fortsatt mangelfullt." T10.2.5 Akutt kolsforverring | Legemiddelhåndboka **Hvilket tegn tyder på forverret CO_2-retensjon?** A. Pasienten blir mer våken B. Forvirring og somnolens C. Bedret oksygenmetning D. Bedret appetitt **Begrunnelse**: "Riktig! Kriterier for sykehusinnleggelse kan være: Alvorlige symptomer/funn som forverret dyspne i hvile, cyanose, perifere ødemer, forvirring eller somnolens med mer." T10.2.5 Akutt kolsforverring | Legemiddelhåndboka
Case 3: Akutt oksygeneringssvikt ved pneumoni Pasient: En 67 år gammel kvinne innlegges på overvåkningen med feber, hoste og tiltagende dyspné. Hun har kjent hypertensjon og type 2-diabetes. **Status ved ankomst:** Respirationsfrekvens: 32/min Puls: 118/min BT: 102/64 mmHg Temperatur: 38,9 °C SpO_2: 84 % på 10 L/min oksygen via oksygenmaske med reservoir. Pasienten har en anstrengt respirasjon, bruker aksessorisk respirasjons muskler og er tydelig dyspnéisk. Blodgass med 10 L/min O_2 (oksygenmaske med reservoir): pH: 7,46 $PaCO_2$: 4,7 kPa PaO_2: 7,8 kPa HCO_3^-: 24

Faginnhold/manus
Laktat: 1,6 mmol/L Rtg. thorax: Konsolidering basalt venstre side forenlig med pneumoni. Til tross for maksimal oksygentilførsel via maske oppnår pasienten ikke tilfredsstillende oksygenering. **Hva er neste steg i behandlingen?** A. Øke O_2-flow til 15 L/min på brillekateter B. Starte CPAP uten oksygentilførsel C. Starte high-flow oksygenbehandling med høy flow og FiO_2 D. Avvente videre tiltak og se om pasienten stabiliserer seg spontant Begrunnelse: "Riktig! Pasienten har akutt oksygenasjonssvikt (hypoksemisk respirasjonssvikt, type 1) som ikke bedres av oksygenmaske med reservoar. High-flow er anbefalt i slike tilfeller fordi det: Gir nøyaktig titrerbar FiO_2 opp til 1,0 Kan levere opptil 60 L/min flow Reduserer anatomisk dødrom Gir lavt nivå av PEEP som bedrer oksygeneringen Oppleves komfortabelt for pasienten Kan redusere behov for intubasjon hos enkelte pasienter med pneumoni"
Case 4: Postoperativ respirasjonssvikt etter abdominalkirurgi En 45 år gammel kvinne er 8 timer postoperativ etter en større laparotomi. Hun har betydelig smerter, overfladisk respirasjon og fallende O_2-metning. **Status** RR: 26 SpO_2: 90 % på 6 L/min oksygen HF: 98 BT: 120/70

Faginnhold/manus
Smerte: VAS 7 Klinikk: engstelig, klarer ikke å ta dype innpust Lunger: lette basale atelektaser på rtg. **Hvorfor er high-flow nyttig til postoperative pasienter?** A. Gir høyt positivt trykk og full ventilasjon B. Forhindrer hypoglykemi C. Bedrer oksygenering og reduserer respirasjonsarbeid D. Erstatter behov for smertebehandling Begrunnelse: "Riktig! Etter operasjon kan pasienten ha fått både invasiv respirasjonsstøtte, sterke smertestillende, sovemedisiner og muskelrelakserende legemidler. I tillegg kan enkelte pasientgrupper med tilleggsykdommer trenge ekstra støttende behandling etter operasjon. High-flow vil kunne lette den postoperative fasen ved å sikre korrekt oksygentilførsel, redusere dødromsventilasjon, lette respirasjonsarbeid og fremme sekretmobilisering". **Hvilket funn best forklarer hvorfor high-flow kan bedre oksygeneringen hos postoperative pasienter med atelektaser?** A. High-flow øker tidalvolumet gjennom aktiv ventilasjonsstøtte B. High-flow skaper et lett positivt end-ekspiratorisk trykk som bidrar til alveolær rekruttering C. High-flow øker hjertets minuttvolum og dermed oksygenleveransen D. High-flow reduserer kroppens metabolisme og dermed oksygenforbruket **Begrunnelse:** "Riktig! Hvis man instruerer pasienten til å puste med lukket munn under high-flow behandling vil PEEP effekten bli bedre og altelektasene vil lettere kunne bli rekruttert. På en oppvåkningsavdeling vil pasienter kort tid etter operasjon ofte være påvirket av anestesimidler. I den forbindelsen vil high-flow også bidra til redusert dødromsventilering og gi nøyaktig inspirert oksygen som også vil bedre oksygeneringen." **Hvilken behandling må optimaliseres parallelt med high-flow for at pasienten skal puste bedre?**

Faginnhold/manus
A. Vanntilførsel B. Smertebehandling C. Koffein D. Antihistaminer **Begrunnelse**: "Riktig!I dette eksempelet har pasienten gjennomgått lapratomi som ofte innebære sterke smerter i mageregionen. Når pasienten puster inn vil diafragma dytte mot operasjonsområdet som igjen vil gi ytterligere smerter. For at pasienten skal klare å puste godt nok er det viktig at det gis adekvat smertelindring."
Avslutning Nå som du har gjennomført kurset skal du videreutvikle dine kunnskaper gjennom praksis og erfaring. Du er velkommen tilbake for repetisjon. Ønsker du å lære mere om avansert respirasjonsstøttende behandling? Sjekk ut Respirasjonsstøttende behandling – Modul 2 NIV og Respirasjonsstøttende behandling – Modul 3 IMV. Lykke til videre
Bellika, B. (2019). Noen pasienter bør ikke intuberes før de kommer på sykehus. Dagens Medisin. Bräunlich, J., Köhler, M., & Wirtz, H. (2016). Nasal highflow improves ventilation in patients with COPD. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 11, 1077–1085. https://doi.org/10.2147/COPD.S104616 Crofts, P., Yong, F., Smith, M., & McMahon, S. (2020). High flow oxygen in anaesthesia and critical care (ATOTW 437). World Federation of Societies of Anaesthesiologists. Ding, L., Wu, T., Liu, H., He, Y., Zhang, Z., Ma, W., & Wu, C. (2025). Comparison of the efficacy of high-flow nasal cannula with different initial flow settings in AECOPD. Pulmonology, 31(1). https://doi.org/10.1080/25310429.2025.2598913

Faginnhold/manus

Frassanito, L., et al. (2023). Effect of a pre-emptive 2-hour session of high-flow nasal oxygen on postoperative oxygenation after major gynaecologic surgery: A randomised clinical trial. British Journal of Anaesthesia, 131(4), 775–785.

Helsedirektoratet. (2023). § 4-9 Pasientens rett til å nekte helsehjelp i særlige situasjoner.

Hyzy, R. C. (2025, October 9). Heated and humidified high-flow nasal oxygen in adults: Practical considerations and potential applications. UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/heated-and-humidified-high-flow-nasal-oxygen-in-adults-practical-considerations-and-potential-applications

Kumar, V., Harshavardhan, H., Bhavana, K., & Bharti, B. (2018). Peak nasal inspiratory flow: A comparative study. International Journal of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, 4(5), 1293–1296.

Liu, C., Lin, Q., & Li, D. (2024). High-flow nasal cannula therapy versus conventional oxygen therapy for adult patients after cardiac surgery: A systematic review and meta-analysis. Review Article, 66, 47–55.

Malhotra, A., & Schwartzstein, R. M. (2024, November 26). Adverse effects of supplemental oxygen. In UpToDate. Retrieved February 2026, from https://www.uptodate.com/contents/adverse-effects-of-supplemental-oxygen

Metodebok.no. (2019). Akutt hypoksisk respirasjonssvikt. https://metodebok.no/emne/5hbRtBLE/akutt-hypoksisk-respirasjonssvikt/akutt-organsvikt-(uib)

Parke, R. L., & McGuinness, S. P. (2013). Pressures delivered by nasal high-flow oxygen during all phases of the respiratory cycle. Respiratory Care, 58(10), 1621–1624. https://doi.org/10.4187/respcare.02358

Petkar, S., Wanjari, D., & Priya, V. (2024). A comprehensive review on high-flow nasal cannula oxygen therapy in critical care. Cureus, 16(8), e66264. https://doi.org/10.7759/cureus.66264

Peters, S. G., Holets, S. R., & Gay, P. C. (2013). High-flow nasal cannula therapy in do-not-intubate patients with hypoxemic respiratory distress. Respiratory Care, 58(4), 597–600. https://doi.org/10.4187/respcare.01887

Faginnhold/manus
Roca, O., Caralt, B., Messika, J., et al. (2019). An index combining respiratory rate and oxygenation to predict outcome of nasal high-flow therapy. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 199(11), 1368–1376. https://doi.org/10.1164/rccm.201803-0589OC Sharma, S., Danckers, M., Sanghavi, D., & Chakraborty, R. (2023). High-flow nasal cannula. StatPearls.